

澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

Topic 08: 計數原理二項式定理與概率統計（教師詳解與評分細則版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

版本屬性：教師培優版（含全題型官方標準分步評分細則 M/A/B、易錯警示、四校聯考秒殺速解訣竅）

【命題藍圖與考情剖析】

- **專題定位：**澳門四校聯考正卷高頻客觀考點（M-Q08 排列組合、M-Q09 二項式定理、M-Q10 古典概率）+ 附加卷選做大題（A-Q05 離散型隨機變數期望與獨立重複試驗模型）。
- **能力層級分佈：**
 - 基礎理解與運算求解（Level 1~2）：題 01、題 02、題 03（佔 15%）
 - 綜合計數與模型轉化（Level 3~4）：題 04、題 05、題 06、題 07、題 08（佔 45%）
 - 深度決策與概率期望（Level 4~5）：題 09、題 10（佔 40%）
- **評分標準約定：**
 - **【M 分】（Method Mark）：**推導方法分。依據正確概念列出關鍵組合數式或分佈列公式。
 - **【A 分】（Accuracy Mark）：**計算準確分。在方法正確前提下數值或化簡結果正確。
 - **【B 分】（Independent Mark）：**獨立步驟分。隨機變數取值範圍或對立事件判定獨立得分。

第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

題 01（難度：Level 1.5 分）

某校組建數學競賽代表隊，現有 5 名高二男生和 4 名高二女生候選。若要從中選取 2 名男生和 1 名女生組成一個 3 人參賽小組，則不同的選派方法共有（ ）。

- (A) 20 種
- (B) 40 種
- (C) 60 種
- (D) 80 種
- (E) 120 種

- **【標準答案】(B)**

- **【核心考點】** 分步乘法計數原理與組合數計算。
- **【規範解析】**

第一步：從 5 名男生中選取 2 人，有 $C_5^2 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$ 種選法；

第二步：從 4 名女生中選取 1 人，有 $C_4^1 = 4$ 種選法。

根據分步乘法計數原理，總選派方法數為：

$$N = C_5^2 \times C_4^1 = 10 \times 4 = 40$$

故正確選項為 (B)。

題 02（難度：Level 1·5 分）

將 3 名男生和 2 名女生排成一橫排合影留念，若要求 2 名女生不能相鄰站立，則不同的排隊方法共有（ ）。

- (A) 36 種
- (B) 48 種
- (C) 72 種
- (D) 96 種
- (E) 120 種

- **【標準答案】(C)**
- **【核心考點】** 不相鄰排列問題之「插空法」。
- **【規範解析】**

第一步：先將 3 名男生全排列，共有 $A_3^3 = 3! = 6$ 種排法；

第二步：3 名男生排定後，兩端及男生之間共產生 4 個空位（_男_男_男_）；

第三步：將 2 名女生插入這 4 個空位中，共有 $A_4^2 = 4 \times 3 = 12$ 種排法。

根據分步乘法計數原理，滿足條件的排法總數為：

$$N = 3! \times A_4^2 = 6 \times 12 = 72$$

故正確選項為 (C)。

題 03（難度：Level 2·5 分）

在二項式 $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^6$ 的展開式中，常數項的值為（ ）。

- (A) -160
- (B) 160
- (C) -240
- (D) 240
- (E) 60

- **【標準答案】(D)**
- **【核心考點】** 二項式展開通項公式 $T_{r+1} = C_n^r a^{n-r} b^r$ 。
- **【規範解析】**

二項式展開的通項公式為：

$$T_{r+1} = C_6^r (x^2)^{6-r} \left(-\frac{2}{x}\right)^r = C_6^r x^{12-2r} (-2)^r x^{-r} = C_6^r (-2)^r x^{12-3r}$$

常數項要求 x 的指數為 0：

$$12 - 3r = 0 \Rightarrow 3r = 12 \Rightarrow r = 4$$

代入得常數項：

$$T_5 = C_6^4(-2)^4 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} \times 16 = 15 \times 16 = 240$$

故正確選項為 (D)。

- **【⚠ 易錯警示】**

易錯點在於負號漏算或算錯， $(-2)^4 = +16$ 是正數，誤選 (C) 的考生通常誤將偶次冪記為負數。

題 04（難度：Level 2·5 分）

設隨機事件 A 與事件 B 互斥，已知事件 A 發生的概率為 $P(A) = 0.4$ ，事件 B 發生的概率為 $P(B) = 0.3$ 。則事件 A 與事件 B 都不發生的概率為（ ）。

- (A) 0.12
- (B) 0.3
- (C) 0.5
- (D) 0.7
- (E) 0.88

- **【標準答案】(B)**

- **【核心考點】** 互斥事件概率加法公式與對立事件概率。

- **【規範解析】**

因為事件 A 與 B 互斥，事件 A 或 B 發生的概率為：

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.4 + 0.3 = 0.7$$

事件「 A 與 B 都不發生」即為「 $A \cup B$ 的對立事件」：

$$P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.7 = 0.3$$

故正確選項為 (B)。

題 05（難度：Level 3·5 分）

已知隨機事件 A 與 B 滿足 $P(A) = 0.5$ ， $P(AB) = 0.2$ ，則在事件 A 已發生的條件下，事件 B 發生的條件概率 $P(B|A)$ 等於（ ）。

- (A) 0.1
- (B) 0.25
- (C) 0.4
- (D) 0.6
- (E) 0.7

- **【標準答案】(C)**

- **【核心考點】** 條件概率定義式 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 。

- **【規範解析】**

由條件概率計算公式：

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0.2}{0.5} = \frac{2}{5} = 0.4$$

故正確選項為 (C)。

題 06 (難度：Level 3·5 分)

設隨機變數 X 服從二項分佈 $B(10, 0.2)$ ，則 X 的數學期望 $E(X)$ 與方差 $\text{Var}(X)$ 分別為 ()。

- (A) $E(X) = 2, \text{Var}(X) = 1.6$
- (B) $E(X) = 2, \text{Var}(X) = 2$
- (C) $E(X) = 1.6, \text{Var}(X) = 2$
- (D) $E(X) = 2, \text{Var}(X) = 0.8$
- (E) $E(X) = 0.2, \text{Var}(X) = 0.16$

- **【標準答案】(A)**
- **【核心考點】** 二項分佈期望公式 $E(X) = np$ 與方差公式 $\text{Var}(X) = np(1-p)$ 。
- **【規範解析】**

隨機變數 $X \sim B(n, p)$ ，其中 $n = 10, p = 0.2$ ：

$$E(X) = np = 10 \times 0.2 = 2$$

$$\text{Var}(X) = np(1-p) = 10 \times 0.2 \times (1-0.2) = 2 \times 0.8 = 1.6$$

故正確選項為 (A)。

第二部分：簡答與計算題 (共 2 題，每題 15 分，共 30 分)

題 07 (難度：Level 3·滿分 15 分)

現有 6 名志願者學生需要分派至社區服務崗位。

- (a) 將這 6 名學生平均分成 3 個小組，每組恰好 2 人。求共有多少種不同的平均分組方法？(7 分)
- (b) 若將分好的 3 個小組分別定向派往圖書館、敬老院、文化館 3 個不同的志願服務崗位，共有多少種不同的分配方案？在上述分配方案中，若規定學生甲與學生乙必須分配在同一個崗位，求此時的分配方案數。(8 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 這是無序平均分組問題。先從 6 人中選 2 人，再從剩餘 4 人中選 2 人，最後 2 人自成一組：

$$C_6^2 \times C_4^2 \times C_2^2$$

【M3】 - 由於 3 個小組人數均等且無順序之分，計數時產生了重複順序 $3! = 6$ 次，必須除以 $3!$ ：

$$N = \frac{C_6^2 \times C_4^2 \times C_2^2}{3!} = \frac{15 \times 6 \times 1}{6} = 15$$

【M3A1】

故共有 15 種不同的平均分組方法。

(b)

- 第一小問：將 3 個無序組定向分配到 3 個不同崗位，需乘上全排列 $3! = 6$ ：

$$\text{總分配方案數} = 15 \times 3! = 15 \times 6 = 90$$

【M2A1】 - 第二小問：甲與乙必須在同一個崗位（即同組）：

第一步：將甲乙綁定為一組，從 3 個不同崗位中任選 1 個安排給甲乙，有 $C_3^1 = 3$ 種選法；

【M2】

第二步：剩餘 4 名學生需要平均分派到剩餘 2 個崗位，即從 4 人中選 2 人到第一個剩餘崗位，其餘 2 人自動到最後一個崗位，有 $C_4^2 = 6$ 種選法。 **【M2A1】**

根據分步乘法計數原理：

$$\text{甲乙同崗位的方案數} = 3 \times C_4^2 = 3 \times 6 = 18$$

【A1】

故此時的分配方案數為 18 種。

題 08（難度：Level 4 · 滿分 15 分）

已知代數式 $\left(\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt[4]{x}}\right)^8$ 。

(a) 求其二項式展開式中所有二項式係數之和，並求各項係數之和。(7 分)

(b) 求展開式中所有的有理項（即 x 的指數為整數的項）。(8 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 所有二項式係數之和為：

$$\sum_{r=0}^8 C_8^r = 2^8 = 256$$

【M2A1】 - 各項係數之和：令變量 $x = 1$ ，代入原代數式：

$$\left(\sqrt{1} + \frac{1}{2\sqrt[4]{1}}\right)^8 = \left(1 + \frac{1}{2}\right)^8 = \left(\frac{3}{2}\right)^8 = \frac{3^8}{2^8} = \frac{6561}{256}$$

【M3A1】

(b)

- 寫出二項式展開通項：

$$T_{r+1} = C_8^r (\sqrt{x})^{8-r} \left(\frac{1}{2\sqrt[4]{x}}\right)^r = C_8^r x^{\frac{8-r}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^r x^{-\frac{r}{4}}$$

【M2】

$$T_{r+1} = C_8^r \left(\frac{1}{2}\right)^r x^{4-\frac{r}{2}-\frac{r}{4}} = C_8^r \left(\frac{1}{2}\right)^r x^{4-\frac{3}{4}r} \quad (r = 0, 1, 2, \dots, 8)$$

【M2】- 有理項要求 x 的指數 $4 - \frac{3}{4}r$ 為整數，因此 r 必須是 4 的倍數。【M1】
在 $r \in \{0, 1, \dots, 8\}$ 中， r 的可能取值為 $r = 0, 4, 8$ 。【A1】- 分別計算各項：- 當 $r = 0$ 時：

$$T_1 = C_8^0 \left(\frac{1}{2}\right)^0 x^4 = x^4$$

【A1】- 當 $r = 4$ 時：

$$T_5 = C_8^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 x^{4-3} = 70 \times \frac{1}{16} x = \frac{35}{8} x$$

【A1】- 當 $r = 8$ 時：

$$T_9 = C_8^8 \left(\frac{1}{2}\right)^8 x^{4-6} = 1 \times \frac{1}{256} x^{-2} = \frac{1}{256} x^{-2} \quad \left(\text{或 } \frac{1}{256x^2}\right)$$

【A1】

故展開式中的有理項共有 3 項，分別為 x^4 、 $\frac{35}{8}x$ 與 $\frac{1}{256}x^{-2}$ 。

第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

題 09（難度：Level 4 · 滿分 20 分）

一個不透明的袋子中裝有 4 個紅球和 6 個白球，所有球的大小、形狀、質地均完全相同。現從袋中隨機不放回地連續抽取 3 個球。設抽取的 3 個球中紅球的個數為隨機變數 X 。

- (a) 求抽出的球中恰有 2 個紅球和 1 個白球的概率。(8 分)
(b) 寫出隨機變數 X 的概率分佈列，並求 X 的數學期望 $E(X)$ 及方差 $\text{Var}(X)$ 。(12 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 總共 10 個球，隨機不放回取 3 個球，樣本空間總樣本點數為：

$$N = C_{10}^3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$$

【M2A1】- 抽得恰有 2 個紅球和 1 個白球的事件樣本點數為：

$$M = C_4^2 \times C_6^1 = 6 \times 6 = 36$$

【M2A1】- 所求概率為：

$$P(X = 2) = \frac{C_4^2 C_6^1}{C_{10}^3} = \frac{36}{120} = \frac{3}{10} = 0.3$$

【M1A1】

(b)

- 隨機變數 X 服從超幾何分佈，其可能取值為 0, 1, 2, 3。【B1】- 計算各取值的概率：

$$P(X = 0) = \frac{C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}$$

【M1】

$$P(X = 1) = \frac{C_4^1 C_6^2}{C_{10}^3} = \frac{4 \times 15}{120} = \frac{60}{120} = \frac{1}{2}$$

【M1】

$$P(X = 2) = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}$$

$$P(X = 3) = \frac{C_4^3}{C_{10}^3} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}$$

【M1】- 寫出概率分佈列：

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

【A2】- 計算數學期望 $E(X)$ ：

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{1}{30} \\ &= 0 + \frac{1}{2} + \frac{3}{5} + \frac{1}{10} = \frac{5 + 6 + 1}{10} = \frac{12}{10} = 1.2 \end{aligned}$$

【M2A1】

(另解：由超幾何分佈期望公式 $E(X) = n \cdot \frac{M}{N} = 3 \times \frac{4}{10} = 1.2$ ，亦給滿分) - 計算方差 $\text{Var}(X)$ ：

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 0^2 \times \frac{1}{6} + 1^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{3}{10} + 3^2 \times \frac{1}{30} \\ &= 0 + \frac{1}{2} + \frac{6}{5} + \frac{3}{10} = \frac{5 + 12 + 3}{10} = \frac{20}{10} = 2.0 \end{aligned}$$

【M2】

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2.0 - (1.2)^2 = 2.0 - 1.44 = 0.56$$

【M1A1】

故數學期望為 1.2，方差為 0.56。

題 10（難度：Level 5 · 滿分 20 分）

甲、乙兩名羽毛球選手進行五局三勝制的冠軍決賽（即先勝 3 局者獲得冠軍，比賽隨即結束）。根據以往交手記錄，每局比賽中甲獲勝的概率均為 $p = \frac{2}{3}$ ，乙獲勝的概率為 $\frac{1}{3}$ ，且各局比賽的勝負相互獨立。

(a) 分別計算甲以局分 3:0、3:1 和 3:2 獲勝的概率，並求甲最終奪得冠軍的總概率。(10

分)

(b) 設該場決賽進行的總局數為隨機變數 Z (Z 的可能取值為 3,4,5)，求 Z 的概率分佈列及數學期望 $E(Z)$ 。(10 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 甲以 3:0 獲勝：甲連勝前 3 局：

$$P(3:0) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$$

【M2A1】- 甲以 3:1 獲勝：前 3 局甲勝 2 局、乙勝 1 局，且第 4 局甲勝：

$$P(3:1) = \left[C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^1\right] \times \frac{2}{3} = \left[3 \times \frac{4}{9} \times \frac{1}{3}\right] \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{27}$$

【M2A1】- 甲以 3:2 獲勝：前 4 局甲勝 2 局、乙勝 2 局，且第 5 局甲勝：

$$P(3:2) = \left[C_4^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2\right] \times \frac{2}{3} = \left[6 \times \frac{4}{9} \times \frac{1}{9}\right] \times \frac{2}{3} = \frac{24}{81} \times \frac{2}{3} = \frac{16}{81}$$

【M2A1】- 甲奪得冠軍的總概率：上述三種情形互斥，相加得：

$$P(\text{甲勝}) = P(3:0) + P(3:1) + P(3:2) = \frac{8}{27} + \frac{8}{27} + \frac{16}{81} = \frac{24 + 24 + 16}{81} = \frac{64}{81}$$

【A1】

(b)

- 決賽進行的總局數 Z 的可能取值為 3,4,5。【B1】- 當 $Z = 3$ 時：比賽打滿 3 局即結束，等價於甲 3:0 勝或乙 3:0 勝：

$$P(Z = 3) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{8}{27} + \frac{1}{27} = \frac{9}{27} = \frac{1}{3}$$

【M2A1】- 當 $Z = 4$ 時：比賽打滿 4 局即結束，等價於甲 3:1 勝或乙 3:1 勝：

$$P(\text{乙 } 3:1) = \left[C_3^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)\right] \times \frac{1}{3} = \left[3 \times \frac{1}{9} \times \frac{2}{3}\right] \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{27}$$

$$P(Z = 4) = P(\text{甲 } 3:1) + P(\text{乙 } 3:1) = \frac{8}{27} + \frac{2}{27} = \frac{10}{27}$$

【M2A1】- 當 $Z = 5$ 時：打滿 5 局，由全概率歸一性：

$$P(Z = 5) = 1 - P(Z = 3) - P(Z = 4) = 1 - \frac{9}{27} - \frac{10}{27} = \frac{8}{27}$$

【M1A1】- 隨機變數 Z 的概率分佈列為：

Z	3	4	5
P	$\frac{9}{27}$	$\frac{10}{27}$	$\frac{8}{27}$

【A1】 - 計算數學期望 $E(Z)$:

$$E(Z) = 3 \times \frac{9}{27} + 4 \times \frac{10}{27} + 5 \times \frac{8}{27} = \frac{27 + 40 + 40}{27} = \frac{107}{27}$$

【M1A1】

故比賽進行局數的數學期望為 $\frac{107}{27}$ 局（約 3.96 局）。